

Les méthodes d'échantillonnage

Table des matières

I. Contexte	3
II. Définir les caractéristiques de l'échantillon	3
A. Définir les caractéristiques de l'échantillon	3
B. Exercice : Quiz	4
III. Gérer la phase de recrutement des individus	5
A. Gérer la phase de recrutement des individus	5
B. Exercice : Quiz	6
IV. Choisir la méthode d'échantillonnage	7
A. Choisir la méthode d'échantillonnage	7
B. Exercice : Quiz	9
V. Essentiel	10
VI. Auto-évaluation	10
A. Exercice	10
B. Test	10
Solutions des exercices	12

I. Contexte

Durée : 60 minutes

Prérequis : aucun

Environnement de travail : PC + connexion internet

Contexte

Les études sont devenues une source d'information indispensable aux entreprises. Les études quantitatives sont notamment un outil qui permet de quantifier des comportements et d'identifier des tendances. Les études qualitatives servent quant à elles à expliquer et qualifier ces comportements.

Toutefois, l'enjeu pour obtenir des informations efficaces et fiables dans le cadre d'une étude quantitative est de constituer avant tout un échantillon juste et pertinent. Ainsi, choisir la méthode d'échantillonnage est un pilier essentiel du processus d'une étude.

Dans ce cours, nous aborderons les différentes méthodes possibles. Nous commencerons par définir ce que sont les caractéristiques d'un échantillon. Nous étudierons ensemble les méthodes d'échantillonnage probabiliste ou aléatoire, et non probabiliste ou empirique.

Pour chacune de ces méthodes, nous en verrons les principes et le fonctionnement, puis les avantages et les inconvénients en fonction des objectifs.

II. Définir les caractéristiques de l'échantillon

A. Définir les caractéristiques de l'échantillon

La notion de population et de base de sondage

La première démarche, lorsque nous souhaitons mener une étude, est de définir la population mère.

La population mère correspond à la population sur laquelle porte l'étude.

À partir de là, la première possibilité est le recensement. Cela consiste à interroger chacune des personnes qui constituent cette population mère.

Cependant, cela n'est possible que si cette population mère est d'une part clairement identifiée, c'est-à-dire si chaque membre de cette population mère est connu, et d'autre part si elle est composée de moins de 300 personnes, afin que cela soit possible d'un point de vue pratique. Le recensement peut donc être plus facilement utilisé dans le cadre d'une population mère qui présente des caractéristiques précises.

Dans le cas inverse, il est recommandé de recourir à une étude quantitative, sous forme de sondage en interrogeant un échantillon, c'est-à-dire une partie de la population mère.

Méthode

Une sélection fine et précise

Remarque

Des échantillons uniques

Il est important de définir la taille de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre d'individus à interroger dans le cadre de l'étude. Cette taille d'échantillon doit être ni trop importante, ce qui pourrait conduire à gaspiller des ressources, ni trop petite, ce qui pourrait se traduire par des résultats non concluants.

Il est essentiel de comprendre que la taille n'est pas le seul critère à considérer. Il est important également de comprendre que deux paramètres sont à considérer lorsque nous définissons la taille d'un échantillon : non seulement le nombre de personnes à interroger, mais également le nombre de questions par personne. Il s'agit d'un autre levier d'augmentation du coût de l'enquête, car on augmente la durée de chaque questionnaire. Ce

levier peut aussi avoir un impact sur la qualité des réponses obtenues. En effet, un trop long sondage ne permet pas forcément d'obtenir plus de données exploitables, car l'attention peut diminuer, avec une certaine augmentation de l'ennui, qui peut conduire à biaiser les réponses du questionnaire.

Exemple

Prenons l'exemple d'un sondage qui durerait plus de 20 minutes, alors que la recommandation est plutôt de ne pas dépasser les 10 minutes. Sachant que les personnes ont tendance à arrêter de regarder une vidéo à partir de 4 minutes 20 et consacrent environ 7 minutes à la lecture d'un contenu en ligne, la capacité de concentration et d'attention est bien limitée. Ainsi, à partir de 10 minutes, nous pouvons constater des réponses moins pertinentes, du fait de la baisse d'attention, mais aussi des réponses tronquées si l'individu peut et choisit d'abandonner sa participation au sondage qui lui paraît trop long.

Éviter des erreurs classiques

Il existe différents éléments qui peuvent biaiser l'efficacité d'un sondage. Nous parlons d'erreurs d'échantillonnage. L'échantillonnage entraîne alors des biais. Ces erreurs peuvent être de différentes sortes.

Tout d'abord, il peut y avoir une erreur de spécification de la population. Cela signifie que l'enquêteur ne dispose pas suffisamment d'informations précises sur la population mère pour construire correctement son échantillon. Ainsi, si la population mère n'est pas soigneusement précisée et déterminée, les réponses seront incomplètes.

Le second problème concerne une erreur sur la base de données de sondage. Dans ce cas, une mauvaise sous-population constitue l'échantillon. L'exemple le plus connu est l'erreur du sondage de 1936 portant sur les élections présidentielles américaines. En effet, les enquêteurs ont utilisé les immatriculations de voiture et l'annuaire téléphonique pour constituer leur échantillon. Toutefois, les Américains qui possédaient à l'époque une voiture et un téléphone faisaient partie de la classe aisée, ce qui écartait une certaine partie de la population cible. C'est ce qui a conduit à biaiser les résultats.

L'autre erreur de sélection risque de se produire lorsque l'échantillonnage se base sur le principe du volontariat : les personnes interrogées choisissent elles-mêmes de participer à l'étude. Toutefois, cela signifie que les réponses risquent d'être essentiellement celles de personnes préalablement sensibilisées et intéressées. Cela peut créer un biais dans la réponse, voire une mauvaise représentativité.

Enfin, il est crucial d'anticiper que certains ne vont pas répondre au questionnaire. Si ceux qui ne répondent pas ont un profil similaire, cela impacte la représentativité de l'échantillon.

Voici les principales erreurs qui peuvent survenir dans la constitution d'un échantillonnage. Afin de limiter leur impact, il est important de mettre en place un dispositif de qualité et de contrôle. Celui-ci peut comprendre de bonnes pratiques telles que la vérification de la base de sondage, la préparation en évitant d'avoir uniquement des participations spontanées et en prévoyant une première phase de contact avant le sondage, ou encore un suivi après les réponses au sondage. Contacter les répondants en plusieurs phases pour avoir un taux d'engagement plus important peut notamment permettre de limiter la non-réponse.

Enfin, nous verrons dans la formule de calcul de la taille de l'échantillon qu'il est recommandé de prendre en compte cette marge d'erreur.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.13]

Question 1

La population mère signifie :

- ☐ L'ensemble de la population française
- ☐ La population ciblée, étudiée
- ☐ La population ayant au moins un enfant

Question 2

Il est possible d'interroger l'ensemble de la population mère si sa taille est :

- ☐ Inférieure à 100 personnes
- ☐ Inférieure à 300 personnes
- ☐ Inférieure à 1 000 personnes

Question 3

Un échantillon est un extrait d'une population mère.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

Le recensement, dans le cadre d'une étude, consiste à :

- ☐ Interroger l'ensemble de la population mère
- ☐ Interroger un échantillon
- ☐ Calculer le nombre de personnes qui composent la population mère

Question 5

Il est important de définir l'objectif avant de cibler la population étudiée.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

III. Gérer la phase de recrutement des individus

A. Gérer la phase de recrutement des individus

Deux méthodes

Lorsque nous souhaitons avoir recours à une étude sur un échantillon, la méthodologie choisie pour constituer cet échantillon est déterminante.

Il existe deux grandes méthodes d'échantillonnage : la méthode probabiliste et la méthode empirique.

Ces deux méthodes se fondent sur des préalables différents et ont également des fonctionnements différents. Elles présentent également chacun des avantages et des inconvénients que nous allons passer en revue ensemble, et qu'il est important de maîtriser afin de mieux gérer ces méthodes, et de faire le bon choix pour constituer son échantillon, en fonction de sa situation et de son objectif.

La méthode probabiliste

La première méthode d'échantillonnage est la méthode probabiliste. Elle consiste à tirer au sort un échantillon dans la population à étudier en donnant à chaque élément, c'est-à-dire chaque individu de cette population, une probabilité connue, et non nulle, d'être sélectionné.

Ainsi, la méthode probabiliste s'appuie sur une base de sondage, et parmi elles, les individus qui seront interrogés sont tirés au sort.

Nous pouvons prendre ici l'image du tirage du loto : les éléments de la base sont les boules qui possèdent chacune un numéro. Elles sont tirées au hasard avec chacune la même chance d'être sélectionnées.

Dans le cadre de la méthode probabiliste, la méthode est la même sauf que la base est constituée d'individus et l'échantillon sera construit à partir des individus tirés au sort. Ainsi, dans la base, chaque individu dispose bien d'une probabilité non nulle, à un moment donné, d'être tiré au sort.

De ce fait, la méthode probabiliste s'appuie sur des lois mathématiques, et notamment la loi des grands nombres, qui indique que le hasard fait bien les choses. Cela signifie que, comme nous avons une population de base importante, le fait de tirer des individus au hasard sur cette large population induit que nous obtenons un échantillon représentatif de cette population.

Il en existe plusieurs déclinaisons.

Complément Avantages et inconvénients de la méthode probabiliste ou aléatoire

La méthode empirique

La deuxième méthode d'échantillonnage est dite empirique. Elle consiste à faire un choix raisonné d'individus appartenant à la population étudiée en respectant un certain nombre de règles qui peuvent concerner les individus, des lieux, des moments. Ainsi, dans le cadre de la méthode d'échantillonnage empirique, nous fixons des règles pour construire notre échantillon. C'est pour cela que nous parlons de choix raisonné.

Il existe également plusieurs déclinaisons de cette méthode.

Concrètement, nous allons choisir, par exemple, d'interroger 350 personnes, et l'échantillon va se former au fur et à mesure que des individus respectent les règles fixées.

Dès que le nombre de 350 personnes est atteint, alors l'échantillonnage est constitué.

Complément Avantages et inconvénients de la méthode non probabiliste, ou empirique

Fondamental Étapes essentielles dans la mise en place d'une enquête

Ainsi, il est essentiel, dans un premier temps, de comprendre les notions de population mère et d'échantillon. En effet, la population mère correspond à la population à étudier, et lorsque celle-ci est trop importante pour être interrogée dans son ensemble, nous devons recourir à l'échantillonnage.

Le recrutement de cet échantillon est une étape essentielle lorsque nous souhaitons procéder à une étude. Il est important de savoir se projeter dans cette phase de recrutement et ses différentes étapes.

Il existe deux approches principales : les méthodes probabilistes qui reposent, en synthèse, sur un tirage au sort, et les méthodes empiriques qui reposent sur la fixation de règles au préalable pour sélectionner les individus qui composent l'échantillon.

Nous avons bien compris que chacune de ces approches présentait différentes déclinaisons. Les méthodes, tout comme leurs déclinaisons, disposent chacune de qualités et de défauts.

Selon la méthode et sa déclinaison choisie, l'échantillon présente des caractéristiques différentes. Il est important de bien prendre en considération à la fois la situation de l'enquêteur, ses moyens de base et ses objectifs, mais aussi les facilités de mise en œuvre de chacune des techniques et ses impacts en termes de représentativité de la population ciblée.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.14]

Question 1

Le choix de la méthode de recrutement de l'échantillon est déterminant dans le cadre d'une étude.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Dans le cadre d'une méthode probabiliste :

- ☐ Les individus de la population sont tous interrogés
- ☐ Les individus de la population ont tous la même chance d'être interrogés
- ☐ Les individus de la population ont plus ou moins de chance d'être interrogés

Question 3

Dans le cadre d'une méthode probabiliste, les individus ou les grappes interrogés sont sélectionnés :

- ☐ Par tirage au sort
- ☐ En fonction de leur proximité vis-à-vis de l'enquêteur
- ☐ Selon les préférences de l'enquêteur

Question 4

Parmi les méthodes de sondage suivantes, lesquelles appartiennent à l'approche probabiliste ?

- ☐ L'échantillonnage par itinéraire
- ☐ L'échantillonnage stratifié
- ☐ L'échantillonnage en grappe
- ☐ L'échantillonnage de convenance

Question 5

L'avantage de la méthode boule de neige est de représenter les quotas des différentes caractéristiques de la population.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

IV. Choisir la méthode d'échantillonnage

A. Choisir la méthode d'échantillonnage

Choisir la bonne méthode

Nous venons de voir que le choix de la bonne méthode de recrutement de l'échantillon était déterminant dans la pertinence des résultats obtenus.

Il existe des critères concrets qui permettent de définir quelle méthode et plus particulièrement quelle déclinaison de cette méthode est la plus adaptée à une problématique et à une situation précises. Ainsi, nous allons voir dans cette partie pourquoi et dans quelles situations favoriser une méthode probabiliste, puis pourquoi et dans quelle situation favoriser une méthode empirique, et, en rentrant un peu plus dans le détail, quelle est l'approche déclinée de la méthode, qui est à privilégier.

Favoriser la méthode probabiliste si...

Le premier élément clé pour sélectionner la bonne méthode d'échantillonnage consiste à identifier si nous disposons d'une base de sondage. Concrètement, cela revient à nous demander si nous sommes capables ou non d'identifier tous les individus que nous souhaitons interroger.

C'est en fonction de la réponse à cette première question fondamentale que nous pourrons ensuite affiner les questions. En effet, nous devrons ensuite nous questionner sur les coûts, ou encore sur la constitution de la base du sondage en grappes. C'est en répondant à ces différentes questions en cascade que nous pourrons identifier la méthode, et sa déclinaison qui semblent les plus adaptées.

Il faut noter plus particulièrement que la méthode probabiliste ne peut être adaptée que dans le cas où nous disposons d'une base de sondage, puisqu'elle repose sur le principe que chaque individu possède les mêmes chances d'être sélectionné pour constituer l'échantillon.

Favoriser la méthode empirique si...

Voyons ensemble un cas de figure où la méthode empirique semble immédiatement indiquée. Comme nous l'avons vu précédemment, la première question à se poser tient à l'existence ou non d'une base de sondage.

Tout d'abord, si nous ne disposons pas de cette base de sondage, nous devons passer par une méthode de sondage empirique.

Toutefois, un autre cas de figure nécessite de passer nécessairement par une méthode empirique. Imaginons que nous disposons bien d'une base de sondage. Si nous ne disposons pas des moyens, notamment financiers, de procéder à un recrutement aléatoire, alors nous devons également opter pour une méthode empirique.

Fondamental	Les autres critères de choix
Nous venons de voir les critères de base qui aident à faire le choix entre l'utilisation des différentes méthodes existantes en termes de recrutement d'échantillons.	
Toutefois, d'autres éléments sont à considérer et sont même interdépendants.	
Le budget et le temps alloués sont des premiers critères clés, qui sont eux-mêmes à croiser avec la possession ou non d'une base de sondage.	
En effet, nous avons vu que la première question consistait à se demander si nous disposions d'une base. Or, un budget permet potentiellement d'acheter cette base de sondage.	
Toutefois, disposer d'une base n'est pas suffisant, et ce, à deux égards.	
Pour pouvoir mener une étude probabiliste, il est nécessaire que cette base de sondage soit à la fois fiable et complète. Pour cela, les individus doivent être précisément identifiés et donc la population ciblée suffisamment spécifique. Cela est indispensable pour garantir que tous les individus qui composent la population mère disposent bien de la même chance de faire partie de l'échantillon.	
Par ailleurs, conformément aux règles de la CNIL, qui régule l'utilisation des données personnelles, les individus qui composent l'échantillon doivent avoir donné leur accord pour être interrogés.	
Enfin, il faut également considérer des critères de temps et de ressources humaines et financières pour effectuer son choix méthodologique. En effet, les méthodes peuvent être plus ou moins onéreuses, notamment pour mettre en place le tirage au sort, et peuvent également prendre plus ou moins de temps pour opérer de façon pratique, le recrutement.	

Méthode	Calculer la taille d'un échantillon
---------	-------------------------------------

Budget et taille

Nous venons de voir la première méthode pour définir la taille d'un échantillon, qui correspond à l'application d'un calcul mathématique, de manière à optimiser les résultats obtenus, avec la prise en compte notamment d'un seuil de confiance et d'une marge d'erreur.

Toutefois, de façon très simple et pragmatique, il existe un autre critère qui permet de déterminer la taille d'un échantillon. Il s'agit du budget disponible.

Pour cela, nous devons prendre en compte d'une part le budget global disponible, et d'autre part, le coût généré par un questionnaire. Ainsi, c'est en divisant le coût global par le coût unitaire d'un questionnaire que nous obtenons le nombre d'individus que nous pouvons interroger et donc qui constituent la taille de notre échantillon.

Voici la formule de calcul selon la méthode budgétaire :

$$\text{Taille de l'échantillon (nombre d'individus interrogés)} = \text{Budget global} / \text{Coût d'un questionnaire}$$

B. Exercice : Quiz

[solution n°3 p.15]

Question 1

Une méthode probabiliste suppose de disposer d'une base de sondage.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

La base de sondage, dans le cadre d'une méthode probabiliste, doit être :

- ☐ Complète
- ☐ Représentative
- ☐ Inconnue

Question 3

Parmi les situations suivantes, pour lesquelles la méthode empirique est-elle recommandée ?

- ☐ Il n'existe pas de base de sondage
- ☐ Nous avons une connaissance précise et complète de la population mère
- ☐ Il n'y a pas le budget suffisant pour faire un procéder à un recrutement aléatoire

Question 4

Le budget peut être un critère de choix de la méthode de recrutement de l'échantillon.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

La formule pour définir la taille d'un échantillon selon le budget disponible est :

- ☐ Taille de l'échantillon = Budget total / Nombre d'individus dans la population mère
- ☐ Taille de l'échantillon = Budget total / Coût d'un questionnaire
- ☐ Taille de l'échantillon = Nombre d'individus dans la population mère / Coût d'un questionnaire

V. Essentiel

Pour conclure, nous venons de voir comment, dans le cadre d'une étude, nous pouvons représenter la population ciblée par un échantillon. Il est essentiel, dans un premier temps, de définir la taille de cet échantillon, c'est-à-dire le nombre d'individus qui représentent la population mère et qui seront interrogés, mais également de choisir une méthode de recrutement de ces individus.

Nous avons vu que deux grands types de méthodologies existaient à cet égard : les méthodes probabilistes et les méthodes empiriques.

Le choix de la bonne méthode est déterminant pour les résultats de l'étude. Ce choix doit bien évidemment se faire avant tout en fonction des objectifs marketing de l'enquêteur.

Toutefois, d'autres éléments sont à considérer. Le premier élément concerne la disposition ou non d'une base de sondage. Ce critère est également à croiser avec d'autres éléments, tels que les ressources, à la fois en termes de budget et de temps alloué.

Par exemple, si nous disposons de peu de temps, les méthodes empiriques sont souvent plus rapides à mettre en œuvre. À l'inverse, prendre le temps d'un recrutement peut permettre d'obtenir un échantillon plus qualifié dans le cadre d'une méthode probabiliste.

Enfin, nous avons vu que les méthodes probabilistes, si elles permettent d'obtenir des résultats généralement plus fiables, doivent pour cela nécessairement être menées dans des conditions rigoureuses, notamment d'une base fiable et complète.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Une association de 5 000 adhérents vous consulte pour organiser un sondage. L'objectif est de mieux connaître les habitudes et les attentes de l'ensemble de ses adhérents.

Question 1

[solution n°4 p.16]

Quels sont les préalables et comment allez-vous identifier les personnes à interroger ?

Une librairie choisit de mener une enquête pour mieux connaître sa clientèle. Elle vous interroge pour obtenir des données sur l'ensemble de sa clientèle.

Question 2

[solution n°5 p.16]

Que pouvez-vous lui conseiller pour former un échantillon ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°6 p.16]

Question 1

Dans la majorité des cas, il est matériellement impossible d'interroger l'ensemble de la population ciblée.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

Nous pouvons rapprocher le fonctionnement du loto d'une méthode :

- ☐ De recensement
- ☐ De recrutement probabiliste
- ☐ De recrutement empirique

Question 3

La méthode des itinéraires est intéressante dans le cadre d'une cible :

- ☐ Difficile à atteindre
- ☐ Composée de différents sous-groupes caractéristiques
- ☐ Dispersée géographiquement

Question 4

La méthode systématique consiste à interroger les individus par intervalle :

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

L'échantillonnage de convenance représente un échantillon :

- ☐ Facile d'accès pour l'enquêteur
- ☐ Tiré au sort de façon aléatoire
- ☐ Tiré au sort selon des règles prédéfinies

Question 6

La taille d'un échantillon se mesure en :

- ☐ Nombre d'individus interrogés
- ☐ Pourcentage de réponses positives
- ☐ Nombre de réponses positives

Question 7

Parmi les variables suivantes, lesquelles sont à considérer dans le calcul statistique de la taille de l'échantillon ?

- ☐ La marge d'erreur, la proportion et le coefficient du seuil de confiance
- ☐ Le quota, le budget et la méthode de sondage
- ☐ La marge d'erreur, le budget et le pourcentage de réponses

Question 8

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? La marge d'erreur est souvent fixée :

- ☐ Entre 2 et 5 %
- ☐ Entre 8 et 10 %
- ☐ Entre 0,5 et 2 %

Question 9

Le seuil de confiance considère :

- ☐ L'extrapolation du résultat entre l'échantillon et la population mère
- ☐ Les biais possibles dans l'interprétation d'une question
- ☐ Les réponses incorrectes

Question 10

L'entreprise peut faire ce qu'elle veut des coordonnées des individus de sa base de sondage.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Solutions des exercices

Exercice p. 4 Solution n°1**Question 1**

La population mère signifie :

- ☐ L'ensemble de la population française
- ☒ La population ciblée, étudiée
- ☐ La population ayant au moins un enfant
-  La population mère est l'ensemble de la population qui constitue la cible de notre étude.

Question 2

Il est possible d'interroger l'ensemble de la population mère si sa taille est :

- ☐ Inférieure à 100 personnes
- ☒ Inférieure à 300 personnes
- ☐ Inférieure à 1 000 personnes
-  Nous recommandons d'interroger l'ensemble de la population mère uniquement si elle est clairement définie et d'une taille inférieure à 300 personnes.

Question 3

Un échantillon est un extrait d'une population mère.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux
-  En effet, l'échantillon est une partie qui fait partie de l'ensemble de la population ciblée

Question 4

Le recensement, dans le cadre d'une étude, consiste à :

- ☒ Interroger l'ensemble de la population mère
- ☐ Interroger un échantillon
- ☐ Calculer le nombre de personnes qui composent la population mère
-  En effet, lorsque l'on peut interroger toutes les personnes appartenant à la population cible, nous parlons d'un recensement.

Question 5

Il est important de définir l'objectif avant de cibler la population étudiée.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux

- Q La population étudiée dans le cadre de l'étude doit absolument être définie selon les objectifs marketing de l'entreprise, de façon à obtenir des informations qui soient suffisamment pertinentes.

Exercice p. 6 Solution n°2

Question 1

Le choix de la méthode de recrutement de l'échantillon est déterminant dans le cadre d'une étude.

☒ Vrai

☐ Faux

- Q En effet, chaque méthode et chaque approche a ses propres fonctionnements, mais aussi ses qualités et ses défauts. Il est donc important de la choisir en ayant conscience de ces éléments.

Question 2

Dans le cadre d'une méthode probabiliste :

☐ Les individus de la population sont tous interrogés

☒ Les individus de la population ont tous la même chance d'être interrogés

☐ Les individus de la population ont plus ou moins de chance d'être interrogés

- Q La méthode probabiliste repose fondamentalement sur le fait que chaque individu de la population dispose des mêmes chances d'être interrogé.

Question 3

Dans le cadre d'une méthode probabiliste, les individus ou les grappes interrogés sont sélectionnés :

☒ Par tirage au sort

☐ En fonction de leur proximité vis-à-vis de l'enquêteur

☐ Selon les préférences de l'enquêteur

- Q Le recrutement des individus interrogés dans le cadre d'une méthode probabiliste se fait par tirage au sort.

Question 4

Parmi les méthodes de sondage suivantes, lesquelles appartiennent à l'approche probabiliste ?

☐ L'échantillonnage par itinéraire

☒ L'échantillonnage stratifié

☒ L'échantillonnage en grappe

☐ L'échantillonnage de convenance

- Q Les échantillonnages stratifiés et par grappe sont deux méthodes de recrutement aléatoire. Nous sommes donc dans le cadre de méthodes probabilistes.

Question 5

L'avantage de la méthode boule de neige est de représenter les quotas des différentes caractéristiques de la population.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux
-  La méthode boule de neige ne fonctionne pas sur un levier de représentativité, mais permet, par recommandation de personnes interrogées d'autres personnes à interroger, d'accéder à des populations plus difficiles à atteindre.

Exercice p. 9 Solution n°3**Question 1**

Une méthode probabiliste suppose de disposer d'une base de sondage.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux
-  Par définition, une méthode probabiliste suppose d'avoir une base de sondage dans laquelle les individus sont sélectionnés de façon aléatoire.

Question 2

La base de sondage, dans le cadre d'une méthode probabiliste, doit être :

- ☒ Complète
- ☐ Représentative
- ☐ Inconnue
-  Une méthode probabiliste suppose de garantir que le tirage au sort laisse la même chance à chaque individu de la population mère d'être interrogé. Pour cela, il faut que la base de sondage soit composée de l'exhaustivité de la population mère.

Question 3

Parmi les situations suivantes, pour lesquelles la méthode empirique est-elle recommandée ?

- ☒ Il n'existe pas de base de sondage
- ☐ Nous avons une connaissance précise et complète de la population mère
- ☒ Il n'y a pas le budget suffisant pour faire un procédé à un recrutement aléatoire
-  Le sondage empirique s'applique particulièrement aux situations dans lesquelles il n'y a pas de base de sondage ou lorsque le coût d'un sondage aléatoire parmi la base de sondage est trop élevé.

Question 4

Le budget peut être un critère de choix de la méthode de recrutement de l'échantillon.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux
-  Le choix de la méthode prend en effet en considération des critères de ressources disponibles.

Question 5

La formule pour définir la taille d'un échantillon selon le budget disponible est :

- ☐ Taille de l'échantillon = Budget total / Nombre d'individus dans la population mère
- ☒ Taille de l'échantillon = Budget total / Coût d'un questionnaire
- ☐ Taille de l'échantillon = Nombre d'individus dans la population mère / Coût d'un questionnaire
-  Quand nous devons définir, de façon pratique, la taille d'un échantillon à partir du budget disponible, nous divisons le budget total par le coût d'un questionnaire.

p. 10 Solution n°4

Dans ce cas précis, l'objectif est défini, puisqu'il s'agit de mieux maîtriser les comportements des membres de l'association. Ainsi, la population mère ou la population ciblée est constituée des 5 000 adhérents. C'est l'opinion de ces adhérents dans leur ensemble que nous souhaitons connaître. Le nombre d'adhérents est trop important pour permettre de tous les interroger. Il est donc nécessaire de passer par la constitution d'un échantillon.

Dans ce cas précis, nous avons une connaissance précise de la population mère, puisque l'association dispose d'un fichier de ses adhérents.

Nous disposons donc d'une base de données exhaustive.

Il est donc possible de passer par une méthode d'échantillonnage probabiliste, puisqu'il est possible de s'assurer que chacun des adhérents de l'association dispose des mêmes chances d'être sélectionné. Cela peut prendre la forme d'un tirage au sort.

p. 10 Solution n°5

De nombreuses variables entrent ici en compte pour former un groupe qui représenterait de façon homogène la population cible. En effet, différents critères entrent en ligne de compte en termes géographiques et en termes temporels. Il faut prendre en compte à la fois la diversité des rayons visités dans la librairie, la variété dans les heures, les jours voire les saisons en termes de fréquentation.

Nous comprenons donc que nous n'avons pas de base de données fiable qui permettrait de former un échantillon. Il est donc recommandé de passer par une méthode empirique. Aussi, en fonction des différents critères vus plus hauts pour maximiser la représentativité de la cible, nous recommandons la méthode des itinéraires, en parcourant non seulement les différents rayons de la librairie, mais également en variant les horaires et les jours du sondage dans la mesure du possible.

Exercice p. 10 Solution n°6

Question 1

Dans la majorité des cas, il est matériellement impossible d'interroger l'ensemble de la population ciblée.

- ☒ Vrai
- ☐ Faux
-  En effet, dans la plupart des cas, la population ciblée est large et dispersée, notamment d'une taille supérieure à 300 individus, et il est alors difficile de l'interroger dans son intégrité, d'où le recours à des échantillons.

Question 2

Nous pouvons rapprocher le fonctionnement du loto d'une méthode :

- ☐ De recensement
- ☒ De recrutement probabiliste
- ☐ De recrutement empirique
-  Le loto consiste à tirer au sort des numéros qui ont chacun la même chance d'être sélectionnés. Nous sommes donc dans un fonctionnement probabiliste.

Question 3

La méthode des itinéraires est intéressante dans le cadre d'une cible :

- ☐ Difficile à atteindre
- ☐ Composée de différents sous-groupes caractéristiques
- ☒ Dispersée géographiquement
-  En interrogeant les cibles présentes sur son chemin ou itinéraire, l'enquêteur a une représentation plus juste d'une population dispersée géographiquement.

Question 4

La méthode systématique consiste à interroger les individus par intervalle :

- ☒ Vrai
- ☐ Faux
-  Effectivement, la méthode systématique est une méthode probabiliste qui permet d'intégrer une règle d'intervalle dans le recrutement de ses individus interrogés.

Question 5

L'échantillonnage de convenance représente un échantillon :

- ☒ Facile d'accès pour l'enquêteur
- ☐ Tiré au sort de façon aléatoire
- ☐ Tiré au sort selon des règles prédéfinies
-  L'échantillonnage de convenance se caractérise par sa proximité ou sa facilité d'accès pour l'enquêteur.

Question 6

La taille d'un échantillon se mesure en :

- ☒ Nombre d'individus interrogés
- ☐ Pourcentage de réponses positives
- ☐ Nombre de réponses positives
-  La taille d'un échantillon se définit par le nombre d'individus qui le composent.

Question 7

Parmi les variables suivantes, lesquelles sont à considérer dans le calcul statistique de la taille de l'échantillon ?

- ☒ La marge d'erreur, la proportion et le coefficient du seuil de confiance
- ☐ Le quota, le budget et la méthode de sondage
- ☐ La marge d'erreur, le budget et le pourcentage de réponses
-  Les 3 variables à considérer sont la marge d'erreur (e), la proportion (p) et son inverse (q) et le coefficient du seuil de confiance (t). Ainsi, $n = (t^2 pq)/e^2$.

Question 8

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? La marge d'erreur est souvent fixée :

- ☒ Entre 2 et 5 %
- ☐ Entre 8 et 10 %
- ☐ Entre 0,5 et 2 %
-  Généralement, la marge d'erreur est fixée entre 2 et 5 %.

Question 9

Le seuil de confiance considère :

- ☒ L'extrapolation du résultat entre l'échantillon et la population mère
- ☐ Les biais possibles dans l'interprétation d'une question
- ☐ Les réponses incorrectes
-  En effet, le seuil définit le pourcentage de risque de faire une erreur dans le cadre de l'extrapolation entre les résultats d'un échantillon et la réalité de la population mère.

Question 10

L'entreprise peut faire ce qu'elle veut des coordonnées des individus de sa base de sondage.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux
-  La CNIL gère la protection des données de l'individu et donc émet des règles en termes d'utilisation d'une base de sondage.